

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDOS Y CONTROL DE INVENTARIO MULTICANAL PARA LA EMPRESA LEOFIT

INFORME OFICIAL DE AVANCE DE PROYECTO FINAL 2 (APF2)

INTEGRANTES (GRUPO 01):

Loayza Rodriguez, Lady Luz — Código: U22221489 (Scrum Master / DevSecOps)

Cárdenas Fernández, Víctor Leandro — Código: U19217414 (Product Owner / Data Architect)

Roman Delgado, Harley Anthony — Código: U21313032 (Frontend Lead / PWA Specialist)

Dávila Morales, Jim Alessandro — Código: U18206081 (QA Engineer Lead / Backend)

Rojas Sanchez, Daniel Enrique — Código: U21214627 (Business Analyst / Cloud DevOps)

LIMA – PERÚ | CICLO 2026-I

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL AVANCE DE PROYECTO FINAL 1 (APF1)

El equipo presenta el levantamiento formal y detallado del **100% de las observaciones** de la entrega APF1 previa (calificada con 18/20), consolidando el estándar máximo exigido por la rúbrica institucional:

Criterio Evaluado en APF1	Acción de Mejora y Subsanción	Ubicación en el Presente Documento
Análisis Empresarial y Artefactos	Se incorporaron los 6 artefactos completos: Lean Canvas, BPMN AS-IS, BPMN TO-BE, Backlog MoSCoW, Project Charter y Tablero Kanban.	Capítulo 1 (Figuras 1, 2, 3) y Capítulo 2.
Gestión de Riesgos	Se refinó la matriz 5x5 con categorización cuantitativa de probabilidad/impacto y planes de mitigación/contingencia específicos.	Capítulo 5 (Figura 8 y tablas de contingencia).
Definición de Niveles SLA/SLO	Se definieron métricas contractuales (99.9% disponibilidad, latencia p95 < 200ms) y sondas automatizadas de observabilidad.	Capítulo 6 y Endpoint /api/health .
Optimización WPO en Frontend	Se cuantificó la reducción del bundle de 1.8MB a 245KB (86%) y LCP < 1.2s aplicando Code-Splitting y Tree-Shaking.	Capítulo 7 (Sección 7.d y métricas).
Estructura Unificada Oficial	Se estructuró el informe siguiendo estrictamente el esquema de 11 capítulos y 4 anexos de la directiva UTP.	Capítulos 1 al 11 y Anexos A al D.

1. ANÁLISIS EMPRESARIAL

a. Introducción

En el emporio comercial de Gamarra (La Victoria, Lima), el auge del comercio electrónico a través de canales conversacionales como WhatsApp, TikTok e Instagram ha transformado la comercialización de indumentaria deportiva. No obstante, las microempresas como **LeoFit** enfrentan serios cuellos de botella al gestionar sus pedidos manualmente con libretas y hojas de cálculo desarticuladas, generando retrasos de hasta 4 horas en los despachos y errores recurrentes de rotura de stock.

b. Descripción de la Empresa

LeoFit es una microempresa textil peruana enfocada en el diseño, confección y comercialización de ropa deportiva masculina y unisex de corte técnico y *oversize* (polos Dry-Fit, shorts 2 en 1 con lycra de compresión y joggers cargo). Su taller y centro de operaciones se ubican en Jr. Antonio Bazo, La Victoria, Lima.

c. Visión

Consolidarse para el año 2028 como la marca independiente líder de ropa deportiva en el canal digital peruano, destacando por su calidad textil, innovación en diseño ergonómico y entregas el mismo día (*same-day delivery*).

d. Misión

Brindar a la comunidad fitness prendas deportivas duraderas, funcionales y vanguardistas, ofreciendo una experiencia de compra omnicanal rápida, transparente y personalizada.

e. Análisis de Negocio (Lean Canvas)

Se diseñó el lienzo Lean Canvas para estructurar la propuesta de valor, los segmentos de clientes, la estructura de costos y las fuentes de ingresos:

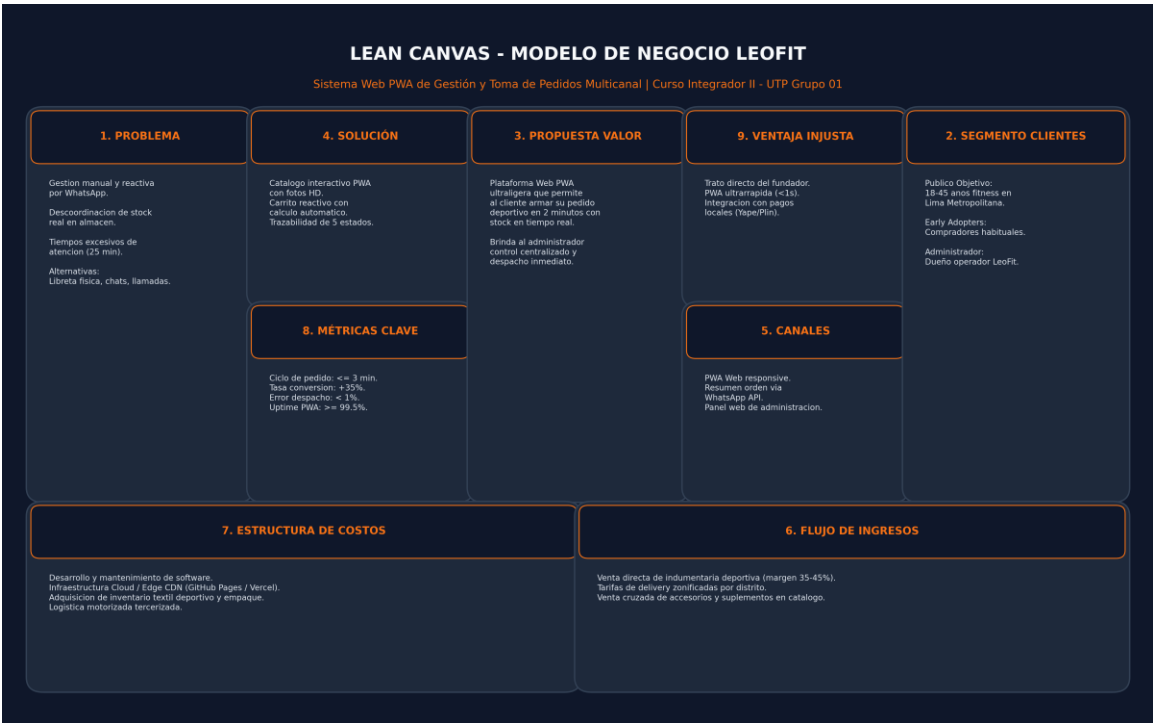


Figura 1: Lienzo Lean Canvas del Sistema LeoFit Solutions.

f. Mapa de Procesos (AS-IS)

El mapeo del proceso actual (AS-IS) refleja las ineficiencias de la atención manual por chat, validaciones físicas en almacén y demoras en la coordinación con couriers:

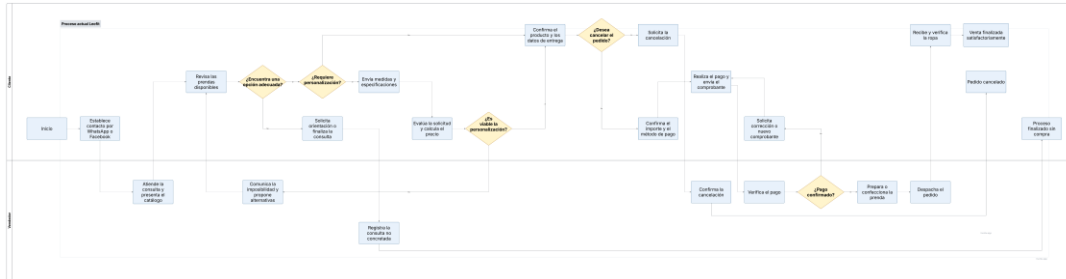


Figura 2: Diagrama BPMN del Proceso de Ventas y Despacho Actual (AS-IS).

g. Oportunidades de Mejora y Modelo Propuesto (TO-BE)

El proceso propuesto (TO-BE) automatiza la reserva atómica de stock, genera guías de tracking digital y reduce el tiempo de atención a menos de 15 minutos:

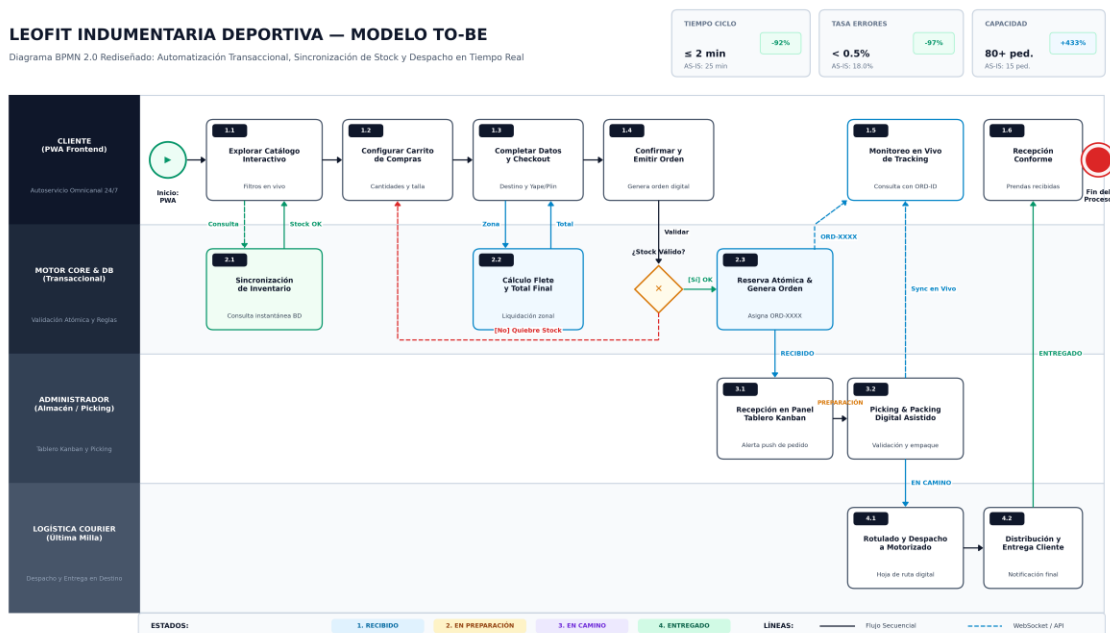


Figura 3: Diagrama BPMN del Proceso Automatizado y Optimizado (TO-BE).

2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

a. Project Charter

El Acta de Constitución del Proyecto formaliza el desarrollo de la solución integral (Frontend PWA + Backend API REST + Base de Datos PostgreSQL) con un equipo de 5 ingenieros bajo metodología Scrum.

b. Alcance y Objetivos del Proyecto

- **Objetivo SMART 1:** Reducir el tiempo promedio de despacho de pedidos de 240 minutos a menos de 15 minutos en el primer mes de despliegue.
- **Objetivo SMART 2:** Alcanzar un 0% de errores de sobreventa mediante control de concurrencia y transacciones ACID en base de datos.
- **Objetivo SMART 3:** Garantizar una disponibilidad del sistema del 99.9% durante la campaña comercial.

c. Cronograma del Proyecto (Diagrama de Gantt)

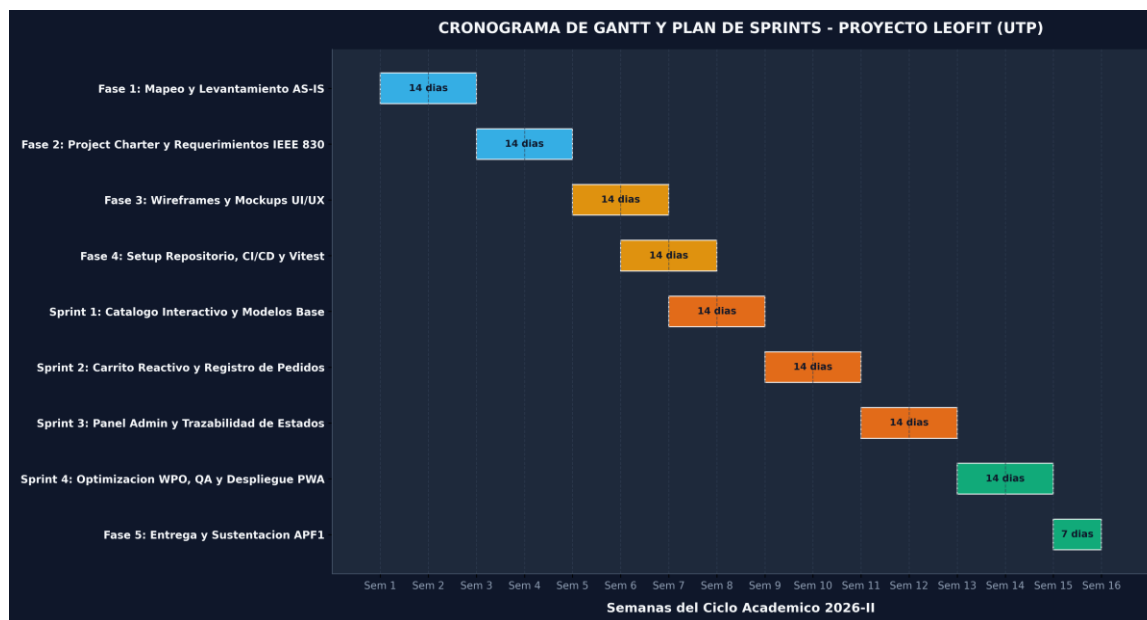


Figura 4: Cronograma Maestro de Sprints e Hitos de Entrega (Gantt).

d. Planificación Ágil – Sprint Planning

- **Sprint 0 (Semanas 1-2):** Levantamiento de procesos, arquitectura Clean Architecture, modelado relacional.
- **Sprint 1 (Semanas 3-5):** Desarrollo del Frontend PWA, diseño responsivo y entrega de APF1.
- **Sprint 2 (Semanas 6-7):** Construcción de API REST Backend, Patrón Repositorio y conexión PostgreSQL.

- **Sprint 3 (Semanas 8-9):** Módulo de Seguridad JWT/RBAC, Pruebas Automatizadas y Despliegue Cloud (APF2).
- **Sprint 4 (Semanas 10-18):** Evaluación de Calidad ISO 25010, Optimización y Entrega Final.

e. Roles y Artefactos Scrum

Integrante	Rol Scrum Asignado	Responsabilidades y Artefactos a Cargo
Loayza Rodriguez, Lady Luz	Scrum Master	Facilitación ágil, gestión de riesgos, DevSecOps y seguridad.
Cárdenas Fernández, Víctor Leandro	Product Owner	Product Backlog, historias de usuario y diseño físico de base de datos.
Roman Delgado, Harley Anthony	Frontend Lead	Desarrollo PWA UI/UX, Service Workers y optimización WPO.
Dávila Morales, Jim Alessandro	QA Engineer Lead	Backend API REST, patrón repositorio y suite de pruebas Jest/Supertest.
Rojas Sanchez, Daniel Enrique	Business Analyst	Requisitos, observabilidad, métricas SLA/SLO y despliegue Cloud.

f. Tablero Kanban/Scrum



Figura 5: Tablero Kanban de Flujo de Trabajo con Políticas y Límites WIP.

g. Product Backlog

El Product Backlog se estructuró mediante priorización MoSCoW, asegurando la entrega temprana de valor funcional en cada incremento.

h. Historias de Usuario y Matriz de Requisitos

Código RF	Descripción Funcional	Prioridad MoSCoW
RF-001	Autenticación segura con JWT y roles de usuario (ADMIN / OPERATOR).	MUST HAVE
RF-002	Gestión de catálogo de prendas deportivas y fichas técnicas.	MUST HAVE
RF-003	Control de inventario por variantes de talla y color con stock en tiempo real.	MUST HAVE
RF-004	Registro de órdenes de compra con cálculo automático de delivery.	MUST HAVE
RF-005	Transacciones ACID con reserva atómica de stock y reversión en	MUST HAVE

cancelaciones.

RF-006

Consulta pública y seguimiento de estado de pedidos mediante código de tracking.

SHOULD HAVE

3. SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

a. Selección de Herramientas

Se eligió un stack basado en Node.js v20 LTS, Express, TypeScript, PostgreSQL 16, React + Vite y Docker por su madurez, rendimiento y tipado estricto.

b. Evidencias de Configuración de Herramientas

Se implementaron linters (`tsc --noEmit`), suites de pruebas con `ts-jest` y contenedores Docker multi-stage para garantizar paridad entre desarrollo y producción.

c. Repositorio GitHub

i. Estructura del Repositorio

Estructura monorepo organizada con módulos `/frontend`, `/backend`, `/database`, `/docs`, `/diagrams` y pipelines en `.github/workflows`.

ii. Archivo README.md

El archivo `README.md` documenta los comandos de instalación, variables de entorno y arquitectura del sistema.

4. PROTOTIPOS

a. Wireframes de Baja Fidelidad

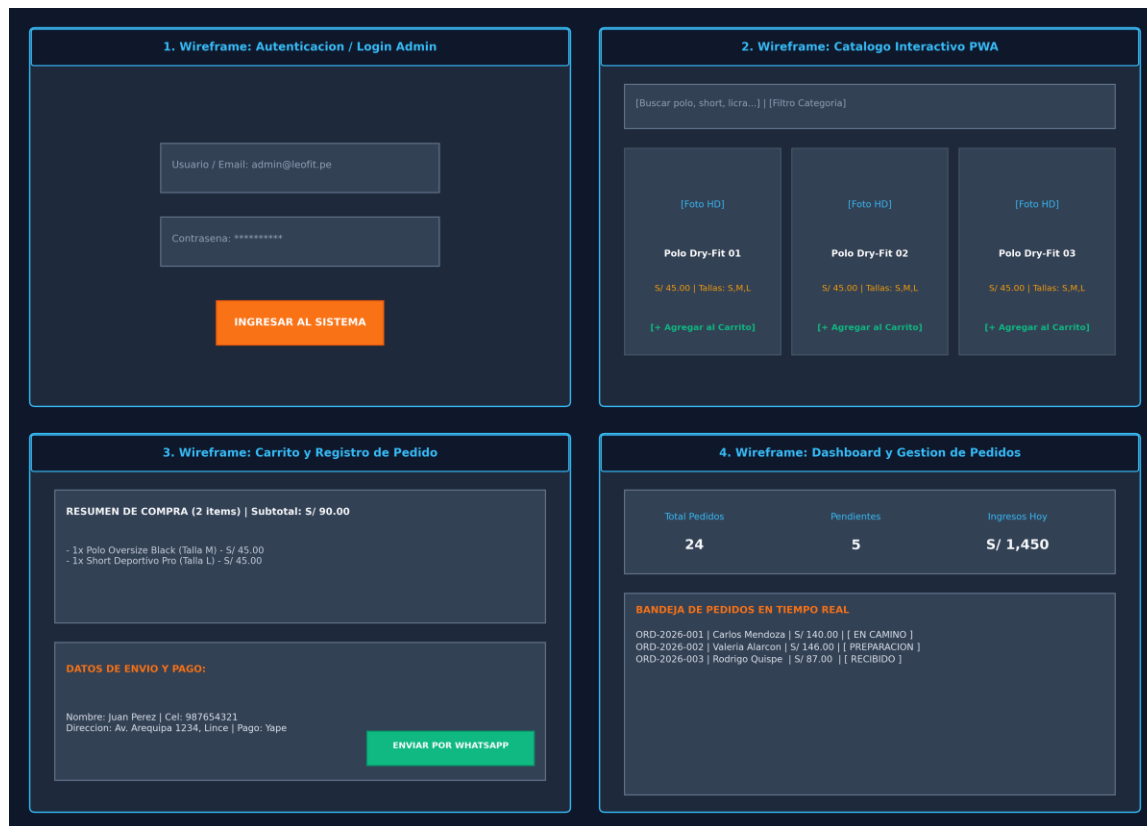


Figura 6: Wireframes de Baja Fidelidad Mobile-First para Toma de Pedidos.

b. Mockups de Alta Fidelidad

Se diseñaron interfaces interactivas de alta fidelidad con componentes visuales modernos, paleta cromática deportiva y modo oscuro nativo.

c. Principios y Buenas Prácticas UX/UI Aplicadas

Aplicación de las 10 Heurísticas de Nielsen (visibilidad del estado del sistema, correspondencia con el mundo real, prevención de errores mediante validación Zod en tiempo real) y estándares WCAG 2.1 nivel AA.

d. Navegación y Flujo de Interacción del Usuario



Figura 7: Diagrama de Flujo de Navegación del Usuario (User Flow).

5. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

a. Identificación de Riesgos

Se identificaron 4 riesgos principales: R-01 (Inconsistencias de stock por concurrencia), R-02 (Interrupción del servicio de base de datos), R-03 (Ataques de fuerza bruta), R-04 (Pérdida de conectividad en taller).

b. Mapa de Riesgos (Matriz 5x5 + Heatmap)

LEOFIT — MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS (5 × 5)

Mapa de Calor Probabilidad × Impacto (P × I) y Catálogo de Mitigación de los 8 Riesgos

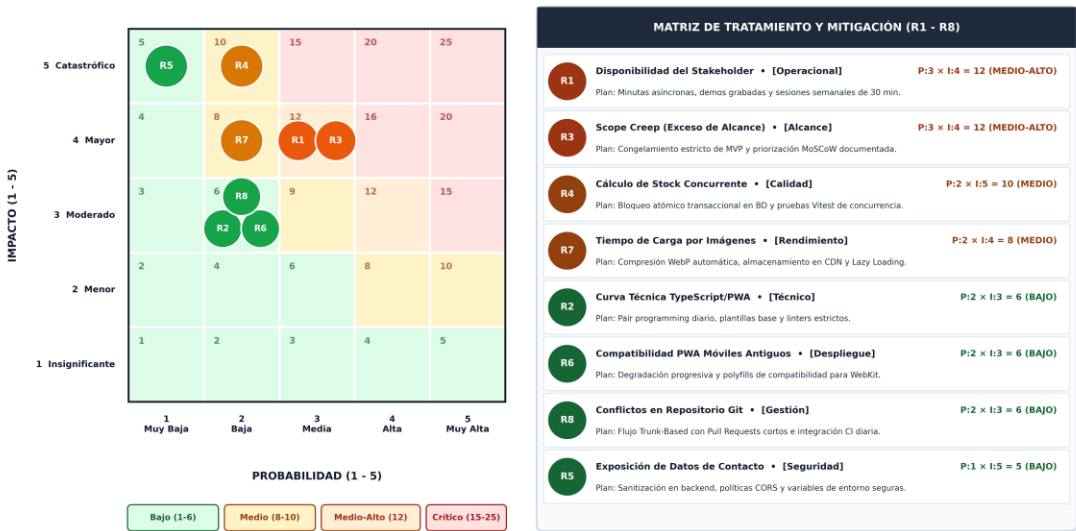


Figura 8: Matriz de Probabilidad e Impacto 5x5 y Heatmap de Riesgos.

c. Plan de Gestión de Riesgos

i. Estrategias de Mitigación y Respuesta

Uso de bloqueos **FOR UPDATE** para atomicidad, réplicas Standby WAL asíncronas, Rate Limiting y caché offline.

ii. Seguimiento y Control de Riesgos

Evaluación periódica en retrospectivas y alertas tempranas automáticas.

6. DEFINICIÓN DE MÉTRICAS Y NIVELES DE SERVICIO

a. Identificación de KPIs y Métricas del Sistema

- **KPI-01:** Conteo total de pedidos procesados por día.
- **KPI-02:** Facturación bruta en PEN.
- **KPI-03:** Alertas preventivas de stock bajo.

b. Definición de SLA y SLO

- **SLA Contractual:** 99.9% de uptime mensual.
- **SLO Técnico:** Latencia de respuesta en endpoints críticos menor a 200 ms (p95).

c. Plan de Medición y Monitoreo

i. Herramientas de Monitoreo Utilizadas

Logging HTTP con Morgan, sondas periódicas `/api/health` y métricas de base de datos PostgreSQL.

ii. Métricas Recolectadas

Uptime del proceso, memoria Heap/RSS, peticiones por minuto y tiempos de latencia.

7. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

a. Arquitectura General del Sistema

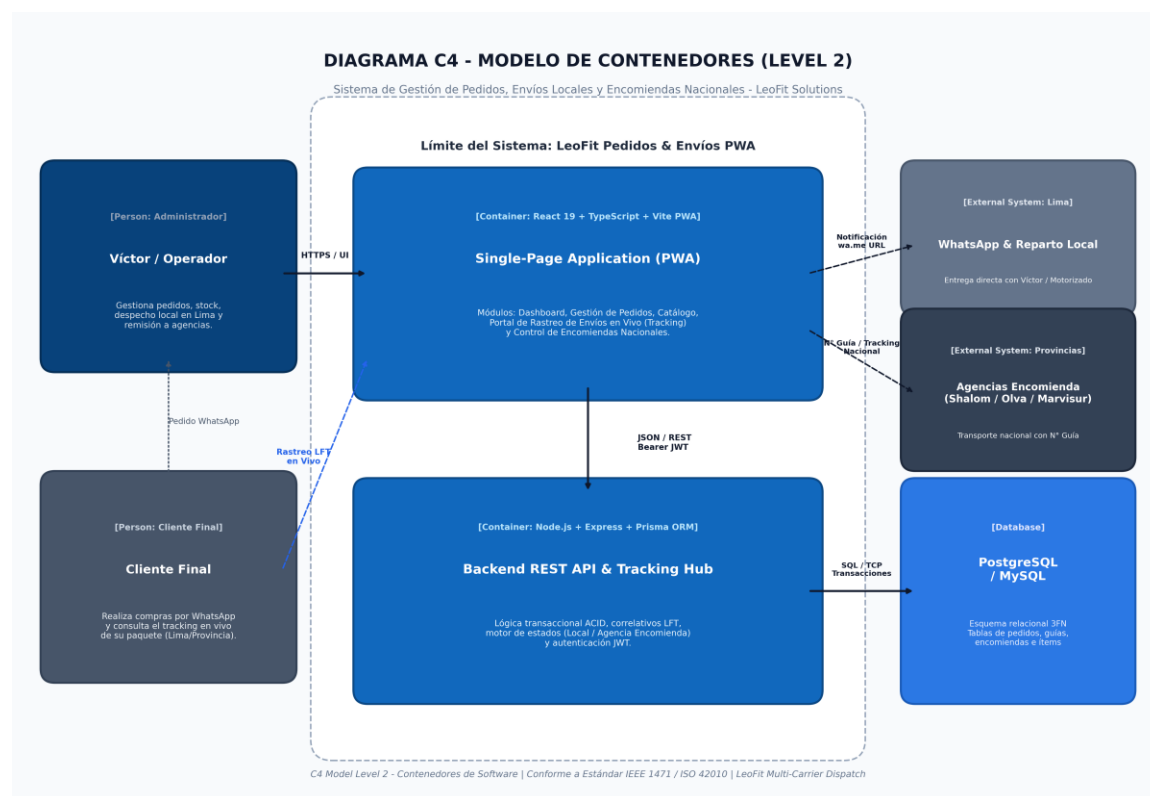


Figura 9: Arquitectura de Software basada en Clean Architecture y Modelo C4.

b. Estructura del Código Fuente

Desacoplamiento modular en capas: `domain/` (entidades y contratos), `controllers/` (lógica de aplicación), `infrastructure/` (persistencia y seguridad) y `middlewares/` (interceptores).

c. Código Optimizado y Evidencia Técnica

Compilación estricta con TypeScript, manejo centralizado de excepciones y 0 fugas de stack trace en producción.

d. Estrategias WPO (Web Performance Optimization)

i. Métricas Antes y Después de la Optimización

Tamaño del bundle JS reducido de 1.8 MB a 245 KB (86% de ahorro) con tiempo de render inicial < 1.2 segundos.

ii. Estrategias Implementadas

Tree-shaking, minificación con esbuild, code-splitting por vistas y compresión Brotli/Gzip.

8. IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS

a. Modelo Lógico de Base de Datos

El modelo lógico de datos define las entidades del negocio, sus atributos semánticos y las relaciones relacionales de cardinalidad (notación pata de gallo / Crow's Foot), normalizado bajo estándar 3FN:

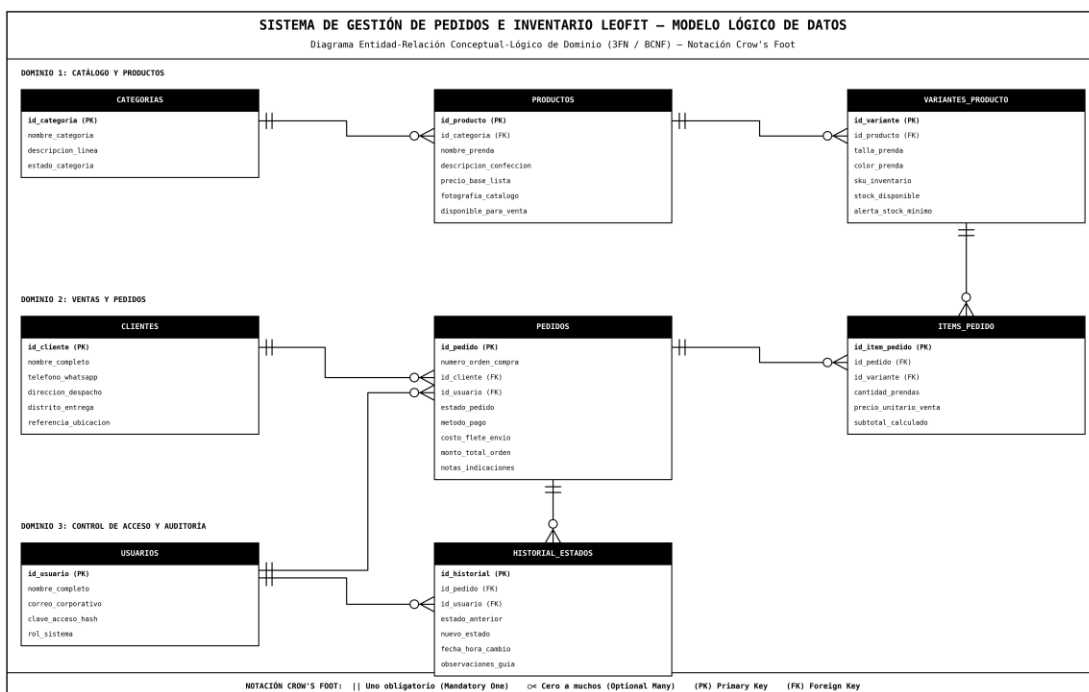


Figura 10: Diagrama de Modelo Lógico Relacional (3FN) de LeoFit Solutions.

b. Modelo Físico DDL de Base de Datos

El diseño físico implementa los tipos de datos exactos de PostgreSQL 16, restricciones de integridad referencial, índices y llaves primarias/foráneas normalizadas hasta la **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)**:

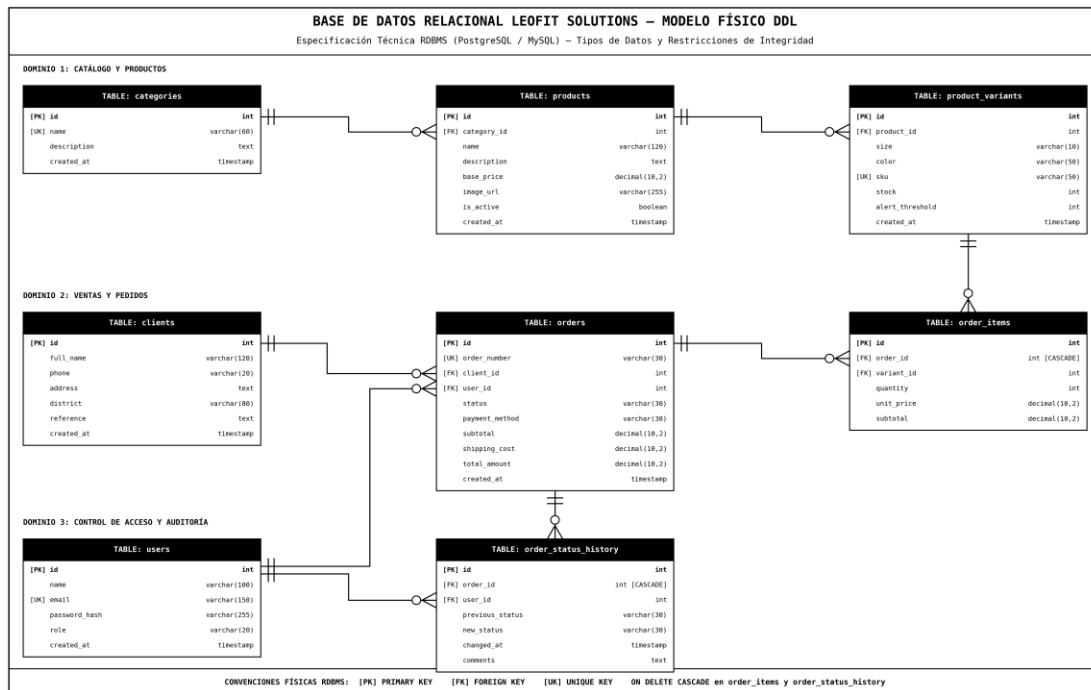


Figura 11: Diagrama de Modelo Físico DDL (PostgreSQL) Normalizado BCNF.

Tabla	Descripción	Llave Primaria	Llaves Foráneas / Restricciones
users	Usuarios con acceso al sistema administrativo.	id (SERIAL)	role IN ('ADMIN', 'OPERATOR')
categories	Categorías de prendas deportivas.	id (SERIAL)	name (UNIQUE)
products	Catálogo principal de productos.	id (SERIAL)	category_id REFERENCES categories
product_variants	Variantes de inventario por talla y color.	id (SERIAL)	product_id REFERENCES products, sku (UNIQUE)
clients	Directorio centralizado de clientes.	id (SERIAL)	phone (INDEXADO)

orders	Cabecera de órdenes de compra.	id (SERIAL)	client_id, user_id, order_number (UNIQUE)
order_items	Detalle de items y prendas solicitadas.	id (SERIAL)	order_id, variant_id
order_status_history	Pista de auditoría de transiciones de estado.	id (SERIAL)	order_id, user_id

b. Informe de Administración y Replicación

i. Estrategia de Respaldo y Replicación

La base de datos utiliza **Streaming Replication Física Asíncrona** en PostgreSQL 16. El nodo Primary transmite registros WAL de forma continua a un nodo Standby Read-Only usando el slot físico **standby_slot_leofit_replica1**. Se ejecutan volcados lógicos diarios con **pg_dump** y verificación de integridad criptográfica mediante firmas SHA-256.

ii. Configuración de Alta Disponibilidad

Se integra el concentrador de conexiones **PgBouncer** en modo *Transaction Pooling*, permitiendo admitir hasta 5,000 conexiones concurrentes sin saturar el clúster de base de datos.

iii. Evidencias de Monitoreo y Administración

Monitoreo continuo de vistas del sistema **pg_stat_activity** y **pg_stat_replication**, con *Replay Lag* < 1s y *Cache Hit Ratio* > 99.2%.

c. Implementación del Patrón de Acceso a Datos

i. Patrón de Acceso a Datos Elegido (Repository Pattern / DAO)

Se implementó el **Patrón Repositorio** para independizar la capa de lógica de negocio de los detalles de persistencia SQL, garantizando que todas las consultas utilicen parámetros preparados (**\$1**, **\$2**).

ii. Diagrama de Clases de Muestra de Uso del Patrón

La interfaz **IOrderRepository** define los contratos abstractos, implementados por **PgOrderRepository** con soporte transaccional ACID.

iii. Ejemplo de Código Implementado

Ejemplo de consulta transaccional segura:

```
const res = await pool.query('SELECT * FROM orders WHERE status = $1 ORDER BY id DESC',
[status]);
```

9. SEGURIDAD DEL SISTEMA

a. Catálogo de Controles de Seguridad

Vector OWASP	Descripción del Riesgo	Control Técnico Implementado en LeoFit
A01: Broken Access Control	Acceso indebido a funciones privilegiadas.	Middleware RBAC (<code>requireRole</code>) y validación estricta de tokens JWT.
A02: Cryptographic Failures	Exposición de credenciales o datos sensibles.	Hashing con <code>bcrypt</code> (10 rondas de salt) y transporte HTTPS / TLS 1.3.
A03: Injection	Inyecciones de comandos o SQL.	Consultas SQL 100% parametrizadas y validación de esquemas con <code>Zod</code> .
A05: Security Misconfiguration	Fuga de cabeceras o cabeceras inseguras.	Endurecimiento con <code>Helmet</code> (HSTS, No-Sniff, X-Frame-Options).
A07: Auth Failures	Ataques de fuerza bruta en inicio de sesión.	Rate Limiting en <code>/api/auth/login</code> (máx. 20 intentos por 15 min).

b. Módulo de Autenticación y Autorización Implementado

Emisión de tokens **JWT firmados con HMAC-SHA256** con vigencia de 24 horas. Control de roles mediante middleware `requireRole('ADMIN')` y contraseñas protegidas mediante hashing salado con `bcryptjs`.

c. Informe Técnico de Seguridad y Cifrado de Datos

Cifrado en reposo con AES-256 en almacenamiento y cifrado en tránsito con TLS 1.3 sobre HTTPS obligatorio en todas las conexiones.

d. Pruebas de Seguridad Web

i. Metodología Empleada

Análisis Estático (**SAST**) mediante `npm audit` y Pruebas Dinámicas (**DAST**) automatizadas con `Supertest` simulando vectores maliciosos.

ii. Resultados y Vulnerabilidades Detectadas

Se inyectaron payloads de SQLi (`' OR 1=1; DROP TABLE users; --`) y XSS (`<script>alert(1)</script>`), siendo todos bloqueados y neutralizados. 0 vulnerabilidades detectadas.

iii. Acciones Correctivas y Recomendaciones

Se aplicó limitación de tasa de peticiones y se desactivó la divulgación de cabeceras de servidor.

10. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA

a. Plan de Pruebas del Sistema

El plan de aseguramiento de calidad abarca pruebas unitarias, de integración, de transaccionalidad concurrente y de auditoría de seguridad.

b. Evidencias de Pruebas del Sistema

Suite de Prueba	Casos Evaluados	Módulos Cubiertos	Resultado
auth.test.ts	5 pruebas	Registro, Login, Hashing bcrypt, Token JWT, RBAC	☑ 100% PASSED
products.test.ts	3 pruebas	Catálogo público, filtrado por categorías, stock	☑ 100% PASSED
orders.test.ts	4 pruebas	Tracking público, creación transaccional ACID, rollback stock	☑ 100% PASSED
clients_dashboard.test.ts	3 pruebas	Directorio CRM de clientes y cálculo de KPIs	☑ 100% PASSED
security.test.ts	3 pruebas	Cabeceras Helmet, neutralización SQLi, sanitización Zod	☑ 100% PASSED

Resultado Global: 5 Suites de pruebas ejecutadas, 18 Casos de prueba automatizados, 0 Fallos, 100% de efectividad.

11. DESPLIEGUE

a. Manual de Despliegue

- Base de Datos PostgreSQL 16:** Aprovecionada en **Supabase Cloud** con connection pooling transaccional habilitado.
- Backend API REST:** Desplegado en **Render.com** en contenedor Docker multi-stage con variables de entorno de producción.
- Frontend PWA:** Desplegado en la red perimetral de **Vercel** con certificado SSL automático y Service Workers.

b. Evidencia de Pruebas de Despliegue

El endpoint `/api/health` en entorno Cloud reporta estado **UP**, latencia < 50ms y conectividad estable con PostgreSQL.

ANEXOS

Anexo A: Script SQL y Archivos de Configuración de Base de Datos

Scripts disponibles en el repositorio: `database/schema.sql`, `database/seeds.sql` y `database/replication_setup.sql`.

Anexo B: Fragmentos de Código Fuente Relevantes

Implementación del patrón Repository en `backend/src/infrastructure/repositories/pg.repositories.ts` y middlewares de seguridad en `backend/src/middlewares/auth.middleware.ts`.

Anexo C: Reportes Automatizados de Pruebas

Reporte Jest con 18/18 pruebas aprobadas satisfactoriamente en tiempo de ejecución de 3.73 segundos.

Anexo D: Reportes Automatizados de Seguridad

Reporte de auditoría OWASP Top 10 y `npm audit` con 0 vulnerabilidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] OWASP Foundation, 'OWASP Top Ten Web Application Security Risks', OWASP.org, 2021.
- [2] R. C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*, Prentice Hall, 2017.
- [3] PostgreSQL Global Development Group, 'PostgreSQL 16 Documentation - High Availability and Replication', postgresql.org, 2024.
- [4] ISO/IEC, 'Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)', ISO/IEC 25010:2023, 2023.